

Algoritmi e Strutture Dati - Parte A - 07/02/2022

Esercizio A1 – Ricorrenza – Punti 9

Esercizio A1 – Ricorrenza – Punti ≥ 9

Trovare i limiti superiore e inferiore più stretti possibili per la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n < 27 \\ 12T(\lfloor n/8 \rfloor) + 18T(\lfloor n/27 \rfloor) + n\sqrt[3]{n} & n \geq 27 \end{cases}$$

Esercizio A2 – Gazprom – Punti ≥ 9

Si consideri una rete di n depositi di gas, collegati fra loro da m condutture. Ogni deposito u ha una capacità positiva $C[u]$.

Ogni deposito ha una valvola di ingresso, in cui è possibile pompare del gas. Se pompate gas in un deposito, questo si riempie fino a colmare la sua capacità e poi il gas inizia a fluire per le condutture, riempiendo i depositi a esso collegati. Questi si riempiono fino alla loro capacità e poi il gas inizia a fluire nei depositi a essi collegati non ancora riempiti, e così via. La quantità di gas che rimane nelle condutture tra un deposito e l'altro è zero.¹

Scrivere un algoritmo

int gazprom(**GRAPH** G , **int**[] C)

che prende in input un grafo non orientato $G = (V, E)$ (dove V rappresenta l'insieme dei depositi e E rappresenta l'insieme delle condutture) e un vettore di capacità positive C , e restituisce la quantità massima di gas che può essere pompata nella rete utilizzando la valvola di ingresso di uno e un solo deposito.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Esercizio A3 – Alberi pasciuti – Punti ≥ 12

Un albero binario si dice *pasciuto* se ogni livello ℓ dell'albero contiene almeno $2^{\ell-1}$ nodi.

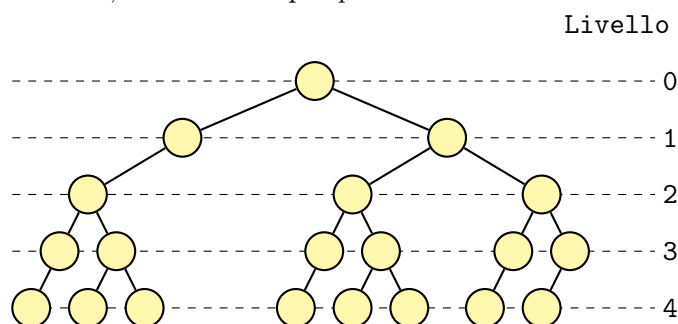
Scrivere un algoritmo

boolean isPlump(**TREE** T)

che prende in input un albero binario T non vuoto e restituisce **true** se T è un albero *pasciuto*, **false** altrimenti.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, l'albero seguente è un albero binario *pasciuto*. Se cancellassimo uno qualunque dei nodi di livello 4, non sarebbe più *pasciuto*.



¹La fisica dei gas non si comporta così, lo so.